Довідковий посібник AlphaLink CAM

Зміст

- Вступ
- Запуск і екран
  - Запуск
  - Нове креслення
  - Вигляд екрана
- Команди креслення (CAD)
  - Пошук
  - Лінії й дуги
  - Кути й редагування
  - Вимірювання, текст і вигляд
- Команди обробки (CAM)
  - Параметри кожної операції
  - Визначення контуру
  - Напрям різання
  - Операції
  - Примітки
  - Стандартні різьби
  - Шаблони завдань
- Перевірка роботи
- Робота з файлами
  - Креслення ALPHA-T
  - Креслення DXF
  - Друге встановлення
  - Номер програми й одиниці
- Надсилання на верстат
  - З'єднання
  - Завантаження програми CAM
  - Резервна копія й відновлення ручних операцій
  - Перевірка кабелю
- Бібліотека інструментів
- Параметри, введення й клавіатура

  - Сенсор, перо й миша
  - Клавіші
- Проблеми й підтримка

Вступ

AlphaLink CAM — програма креслення й обробки лише для токарного верстата Harrison Alpha 400T зі системою керування FANUC Power Mate 0 і макросами Harrison T. Вона замінює DOS-програму ALPHA-T (ALPHALINK V1.2): пише ті самі програми байт у байт і надсилає їх тим самим послідовним кабелем.

Цей посібник повторює порядок посібника ALPHA-T (LNK/T-G1.2, 2002): екран, усі команди креслення (CAD), усі команди обробки (CAM), перевірка, файли, надсилання на верстат, бібліотека інструментів і неполадки. Якщо в ALPHA-T команда мала однолітерну клавішу (*Heisse Taste*), вона вказана поряд і працює так само. Для покрокового знайомства спершу скористайтеся навчальним посібником.

Умовні позначення:

- **Жирним** позначено кнопки, пункти меню й поля так, як їх показує програма українською.
- X — завжди **діаметр**, Z — довжина; Z0 — передній торець, деталь лежить у -Z.
- **Торкнутися** — пальцем, пером або клацанням миші. **Enter** приймає, **Esc** скасовує, як у ALPHA-T.
- Подача завжди на оберт у одиницях креслення (мм або дюйми).

Запуск і екран

Запуск

AlphaLink CAM встановлюється як Flatpak `io.github._0wn3r.AlphaLinkCAM`; пакет `.flatpak` встановлюється командою `flatpak install --user <файл>`.

Запустіть **AlphaLink CAM** з меню застосунків або `flatpak run io.github._0wn3r.AlphaLinkCAM`. Поки деталь не відкрито, вікно пропонує **Нова деталь…** і **Відкрити…**, а під ними **Відкрити навчальний посібник**.

Нове креслення

Нова деталь… (Ctrl+N) запитує те, що й ALPHA-T на початку креслення, і ще два параметри відображення:

Поле	Значення
Одиниці	мм або дюйми креслення
Діаметр заготовки	діаметр прутка (X)
Довжина заготовки	наскільки пруток виступає з патрона (Z)
Отвір	внутрішній діаметр заготовки-труби; 0 = суцільний пруток
Кулачки патрона	зовні (як малює ALPHA-T) або в отворі
Показувати задню бабку	малює центр задньої бабки біля переднього торця

Точка зміни інструмента — X100 Z50, перший інструмент береться з **Параметрів**; обидва можна змінити операцією **Зміна інструмента**. **Параметри деталі** у головному меню змінюють заготовку, кулачки, задню бабку й номер програми відкритої деталі.

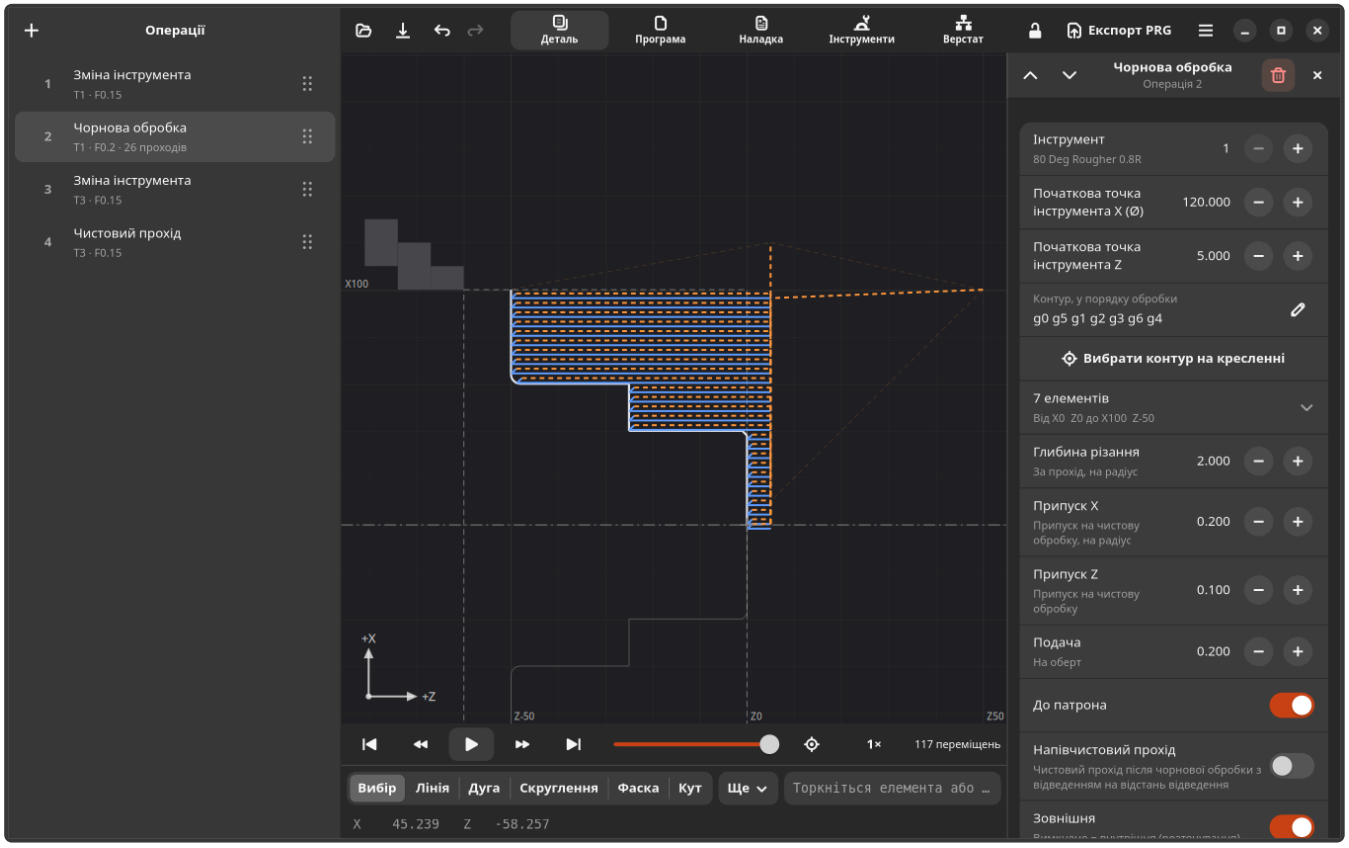
Вигляд екрана

Частина	Що в ній
Заголовок	відкрити, зберегти, скасувати/повернути, перемикач сторінок, блокування сенсора, **Експорт PRG**, головне меню
Список операцій (ліворуч)	кроки обробки по порядку; **+** додає крок
Креслення (сторінка «Деталь»)	заготовка, кулачки, деталь, траєкторії, сітка, стрілки осей (+Z праворуч, +X угору), хрестик у X0 Z0
Панель симуляції	перше переміщення, попередній прохід, відтворення/пауза, наступний прохід, усе, швидкість відтворення, початок вибраної операції; переміщення, операція, прохід і рядок програми

Частина	Що в ній
Панель інструментів	Вибір, Лінія, Дуга, Скруглення, Фаска, Кут, **Ще**, поле `X,Z`, **Готово**
Рядок координат	X і Z вказівника
Редактор операції (праворуч)	параметри вибраної операції

Сторінки: **Деталь** (креслення й траєкторії), **Програма** (програма як надсилається), **Карта наладки**, **Інструменти** (бібліотека), **Верстат** (надсилання й резервна копія). У вужчому вікні екран складається поступово. Вужче 1270 px список операцій ховається за кнопкою «Операції» вгорі зліва й висувається поверх креслення. Вужче 1150 px перемикач сторінок переходить униз. Вужче 1010 px (пів Surface або Surface у вертикальному положенні) редактор теж висувається поверх креслення, а відкриття, збереження й відміна переходять у головне меню. Вужче 700 px редактор займає весь екран.

CAD і CAM тут не окремі екрани, як у ALPHA-T: креслите панеллю інструментів, обробляєте списком операцій на тій самій сторінці. Клавіша **C** з ALPHA-T відкриває меню операцій.



Команди креслення (CAD)

Креслиться лише верхня половина деталі; бліда нижня — її дзеркальне відображення. Координати вводять у поле під кресленням як `X,Z` (абсолютні) або `@dX,dZ` (від попередньої точки), потім Enter, або задають торканням: торкання прив'язуються до кінців ліній, осі й сітки та фіксуються вздовж Z, X або під 45°. Повторне торкання першої точки замикає профіль і завершує лінію. Під пальцем на останній лінії видно позначку з її кінцевою точкою; торкання позначки відкриває клавіатуру, щоб виправити точку.

Курсор. Як у ALPHA-T, є курсор (хрестик): останнє місце вказівника на кресленні або куди його поставили клавіші нижче. Стрілки пересувають його на крок (спочатку 10 мм; PgUp/PgDn ×10 / ÷10, до 0,001), Home ставить у середину вигляду, End — у X0 Z0, Enter бере його як наступну точку.

Пошук

Команда	Клавіша	Що робить
Знайти точку	P	курсор до найближчого кінця лінії, кінця чи центра дуги
Знайти перетин	I	курсор до найближчого перетину двох елементів
Знайти лінію	L	позначає найближчу лінію; потім - або Delete видаляє її
Знайти дугу	A	позначає найближчу дугу; потім - або Delete видаляє її
Курсор у X,Z	G	запитує X,Z; курсор іде туди (також **Ще ▸ Перемістити курсор у X,Z**)
Курсор на dX,dZ	H	запитує приріст (також **Ще ▸ Зсунути курсор на dX,dZ**)
Курсор на довжину й кут	Y	запитує довжину,кут (0° — у бік -Z, 90° — у бік +X; також **Ще ▸ Зсунути курсор за довжиною й кутом**)
Попередній / наступний елемент	[/]	вибирає попередній чи наступний елемент уздовж профілю

Лінії й дуги

Команда	Клавіша	Що робить
Початкова точка	S	починає лінію в курсорі
Лінія X,Z	X	інструмент «Лінія», готовий до введення точок (введення числа робить те саме)
Лінія довжина, кут	D	запитує довжину,кут від попередньої точки (також **Ще ▸ Лінія за довжиною й кутом**)
Лінія торканнями	+	інструмент «Лінія» для торкань; **Готово** або Esc завершує
Дуга (3 точки)		інструмент **Дуга**: початок, точка на дузі, кінець
Коло		**Ще ▸ Коло…**: центр X, Z і радіус; дві половини, розділені в точці «3 години»
Дотична		**Ще ▸ Дотична**: точка (або кінець лінії) і дуга, або дві дуги; торкніться потрібної пунктирної лінії
Дотична під кутом		**Ще ▸ Дотична під кутом…**: дуга й кут; у 1,5 раза довша
Паралельна лінія		**Ще ▸ Паралельна лінія…**: лінія й відстань; у 1,5 раза довша, з будь-якого боку
Дуга сполучення	O	**Ще ▸ Дуга сполучення…**: дуга заданого радіуса, що торкається двох точок, ліній або дуг

Кути й редагування

Команда	Клавіша	Що робить
Радіус / фаска в куті	F	кут, найближчий до курсора: радіус (Скруглення) або фаска розмір × кут (Фаска)
Інструмент скруглення	—	торкайтеся кутів для радіусів
Обрізати кут	K	**Кут**: дві лінії подовжуються або обрізаються до перетину

Команда	Клавіша	Що робить
Розділити дугу		**Ще ▸ Розділити дугу**: торкніться, де розділити
Дзеркало		**Ще ▸ Дзеркальне відображення**: усе креслення одразу копіюється дзеркально відносно осі шпинделя, потім «Чи це правильно?» («Ні» скасовує), як в ALPHA-T
Видалити елемент	Delete	видаляє вибрану лінію чи дугу будь-де на сторінці «Деталь», крім текстових полів (скасування повертає)
Стерти креслення	Q	стирає все після запитання (також **Ще ▸ Стерти креслення…**, останній пункт)
Фаски / заокруглення зовнішніх кутів	—	Ще ▸ Фаски на зовнішніх кутах… / Заокруглити зовнішні кути…: один розмір (і кут) на кожному опуклому куті між двома лініями зовнішнього профілю, одним кроком скасування; кути із закороткими лініями лишаються
Стандартна різьба	—	Ще ▸ Стандартна різьба… на вибраній лінії діаметра: див. «Стандартні різьби» у командах обробки

Примітка: розмір фаски вимірюється вздовж лінії, що йде вздовж Z, а кут — від цієї лінії: 2×30° на уступі — це 2 мм уздовж діаметра й 1,155 мм по торцю.

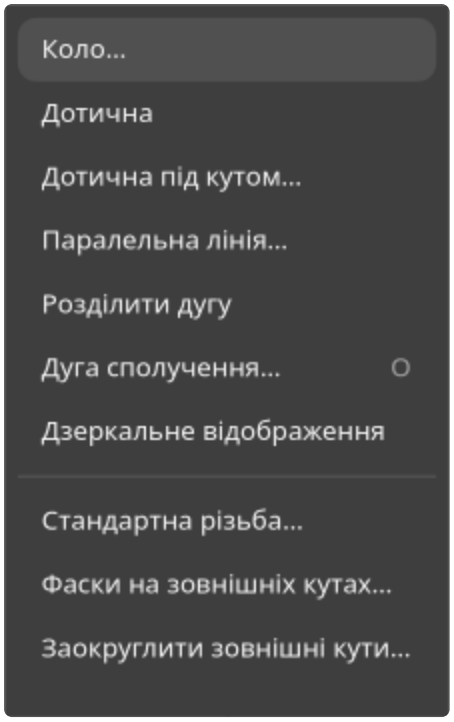
Вимірювання, текст і вигляд

Команда	Клавіша	Що робить
Виміряти X,Z	M	дві точки; показує відстань по X і Z (також **Ще ▸ Виміряти за X,Z**)
Виміряти довжину, кут	N	дві точки; показує довжину й кут (також **Ще ▸ Виміряти за довжиною й кутом**)

Команда	Клавіша	Що робить
Текст	T	ставить текст у курсорі (не обробляється; також **Ще ▸ Додати текст**)
Видалити текст	U	видаляє найближчий текст (також **Ще ▸ Стерти текст**)
Збільшити	Z	збільшує в курсорі (також зведення пальців, Ctrl+коліщатко, Ctrl++)
Перемалювати / вмістити	R	перемальовує: вміщує всю деталь (подвійне торкання, Ctrl+0)
Попередній вигляд	V	повертає попередній вигляд
Меню операцій	C	перемикач CAD/CAM з ALPHA-T: відкриває список операцій

Esc завершує поточну лінію чи команду й повертає клавіатуру кресленню, щоб однолітерні клавіші знову працювали. Tab не призначена (E, вихід в ALPHA-T, тут редагує); F1 — довідка цієї програми.

Ще на панелі креслення містить ці команди в розділах: **Побудова** (Коло…, Дотична, Дотична під кутом…, Паралельна лінія…, Розділити дугу, Дуга сполучення…, Дзеркальне відображення), **Елементи деталі** (Стандартна різьба…, Фаски на зовнішніх кутах…, Заокруглити зовнішні кути…), **Курсор і вимірювання, підменю** (Лінія за довжиною й кутом, Перемістити курсор у X,Z, Зсунути курсор на dX,dZ, Зсунути курсор за довжиною й кутом, Виміряти за X,Z, Виміряти за довжиною й кутом) і **Текст** (Додати текст, Стерти текст), потім **Стерти креслення**…. З клавіатури Enter бере елемент, найближчий до курсора, діалог із числом приймає введене значення по Enter, а де відповідей кілька, Tab переходить між штриховими, і Enter бере вибрану.



Редагування елемента (у ALPHA-T такого не було, можна було лише стерти й накреслити знову): виберіть лінію чи дугу й торкніться олівця поруч із кошиком або натисніть E. Введіть нові початок і кінець (а для дуги — радіус). Якщо **Переміщати й з'єднані кінці** увімкнено, елементи, що з ним сходилися, переміщуються разом, і профіль залишається з'єднаним. Скасування повертає як було.

Вибраний елемент має маркери на кінцях: перетягніть маркер, щоб перемістити точку, і з'єднані з нею елементи перемістяться разом. Під пальцем лупа показує місце; повільний рух тягне точніше. Довге натискання або клацання правою кнопкою на елементі відкриває **Змінити значення…**, **Видалити**, **Збільшити тут** і **Вписати деталь**; клавіша меню або Shift+F10 відкриває те саме меню на місці курсора. Торкання кута, де сходяться два елементи, пропонує обидва.

Додано три клавіші, вільні в ALPHA-T: **E** редагує вибраний елемент, **B** — інструмент «Фаска», W — «Дуга». Якщо навести на інструмент на панелі креслення, видно його клавіші. **Esc** також прибирає повідомлення внизу вікна.

Команди обробки (CAM)

Операції додають кнопкою **+** над списком операцій (або клавішею **C**), виконуються вони в порядку списку. Вибір операції відкриває її редактор; стрілки в його заголовку (**Перемістити вгору**, **Перемістити вниз**, поруч із **Закрити редактор**) пересувають її вгору чи вниз, а маркер рядка перетягує її в інше місце. **Дублювати операцію** і **Видалити операцію** — рядки-кнопки

наприкінці редактора; скасування повертає видалену операцію. Коли фокус у списку операцій чи в редакторі, Alt+↑ / Alt+↓ пересувають її, Ctrl+D дублює, а Delete видаляє. Траєкторії перераховуються одразу після кожної зміни. Якщо інструмент у револьверній головці не підходить для нової операції точіння канавок, нарізання різьби чи свердління, перед нею додається зміна інструмента на відповідний. Попередження щодо інструмента (токарний різець на різьбі, ширина канавки, що не збігається з різцем, зовнішній різець усередині) показуються знаком на рядку і в карті наладки; програму вони не блокують.

Параметри кожної операції

- **Інструмент**: комірка пам'яті інструмента в системі керування. Під нею показано назву з бібліотеки.
- **Початкова точка інструмента** X, Z: куди інструмент іде перед операцією й після кожного проходу. Тримайте її подалі від заготовки. На верстаті макроси запускають операцію, лише коли інструмент приблизно в межах 5 мм від цієї точки.
- **Подача**: на оберт, будь-яке значення від 0,001 до максимуму верстата.

Визначення контуру

Чорнова обробка, чистовий прохід, обробка торця й канавки йдуть уздовж **контуру**: елементів креслення в порядку обробки. Нова операція бере зовнішній профіль без ліній різьби й допоміжних ліній; точіння канавок бере найближчу канавку з її сусідами, нарізання різьби — дві лінії різьби. Щоб вибрати самому: **Вибрати контур на кресленні**, торкайтеся елементів у порядку, в якому має йти інструмент (номери показують порядок; повторне торкання прибирає; з клавіатури Пробіл додає чи прибирає елемент під курсором, а L, A, [і] переходять між елементами), потім **Готово** або Enter (або 3, як у ALPHA-T). Редактор показує вибрані елементи з їхніми початками й кінцями.

Примітка: як у ALPHA-T, напрям контуру важливий: він задає напрям різання.

Напрям різання

Параметр	Значення
Зовнішня увімк./вимк.	зовнішня обробка або внутрішня (розточування): задає напрям відведення й бік, де залишається припуск

Параметр	Значення
До патрона	різання в бік шпиндельної бабки; AWAY з ALPHA-T не приймається (див. «Несправності»)
Спереду увімк./вимк.	чорнова обробка вздовж Z або по торцю (FACE)

Примітка: посібник ALPHA-T каже, що напрям вибору контуру задає напрям різання. В ALPHA-T контур, вибраний від патрона, дає непридатні програми: чорнова обробка лише зачіпає торець, а обробка торця робить один прохід біля уступу. Тому програма обробляє чорнову обробку й обробку торця так, ніби контур вибрано спереду, з якого б кінця ви почали.

Операції

Операція	Що робить	Параметри	#127
Зміна інструмента	зупинка в точці зміни, щоб оператор поставив інструмент	інструмент, точка зміни, подача	1
Чорнова обробка	проходи вздовж Z, кожен діаметр — свій прохід, відведення на відстань відведення (1 мм) під 45°; з «Йти по контуру» кожен прохід зачищає залишений уступ	глибина різання (на бік), припуск X/Z, зовнішня, до патрона, спереду, напівчистовий прохід, йти по контуру, відстань відведення	6 / 7 внутр. / 8 по торцю
Напівчистовий прохід	чистовий прохід уздовж контуру після чорнової, у тій самій операції	(перемикач у чорновій обробці й обробці торця)	10 / 11 / 12
Чистовий прохід	один прохід уздовж контуру; підхід і відведення 0,2 мм під 45°, корекція радіуса	припуск X/Z, зовнішній, торець (відведення до осі)	14 / 15 внутр. / 16 торець

Операція	Що робить	Параметри	#127
Обробка торця	проходи поперек торців до осі, по одній глибині вздовж Z	глибина різання, припуск X/Z, напівчистовий прохід	8
Точіння канавок	врізання вздовж накресленої канавки або один прохід уздовж неї (чистовий режим); «Спереду» вимкнено = торцева канавка (врізання вздовж -Z у торець)	ширина різця, крок зміщення, глибина врізання за крок (0 = за раз), повне відведення, витримка, базова точка, чистовий припуск X/Z, зсув Z і повтори, режим, зовнішня	9 / 17 чистовий
Нарізання різьби	проходи різьби між лініями зовнішнього й внутрішнього діаметра	крок, глибина першого проходу або кількість проходів, вхід (5), вихід, зачисні проходи (кількість), зовнішня, кут урізання (0 = прямо, напр. 30 = одним боком профілю)	20 / 21 зачисний
Свердління	отвір по осі з кроками й витримкою	дно отвору Z (абсолютне), крок (0 = за раз), витримка, відстань відведення (2 мм), повне відведення	18
Витримка	чекає задану кількість обертів шпинделя	оберти	
Переміщення / прискорений хід	робочий чи прискорений хід у точку	X, Z, прискорений	

Примітки

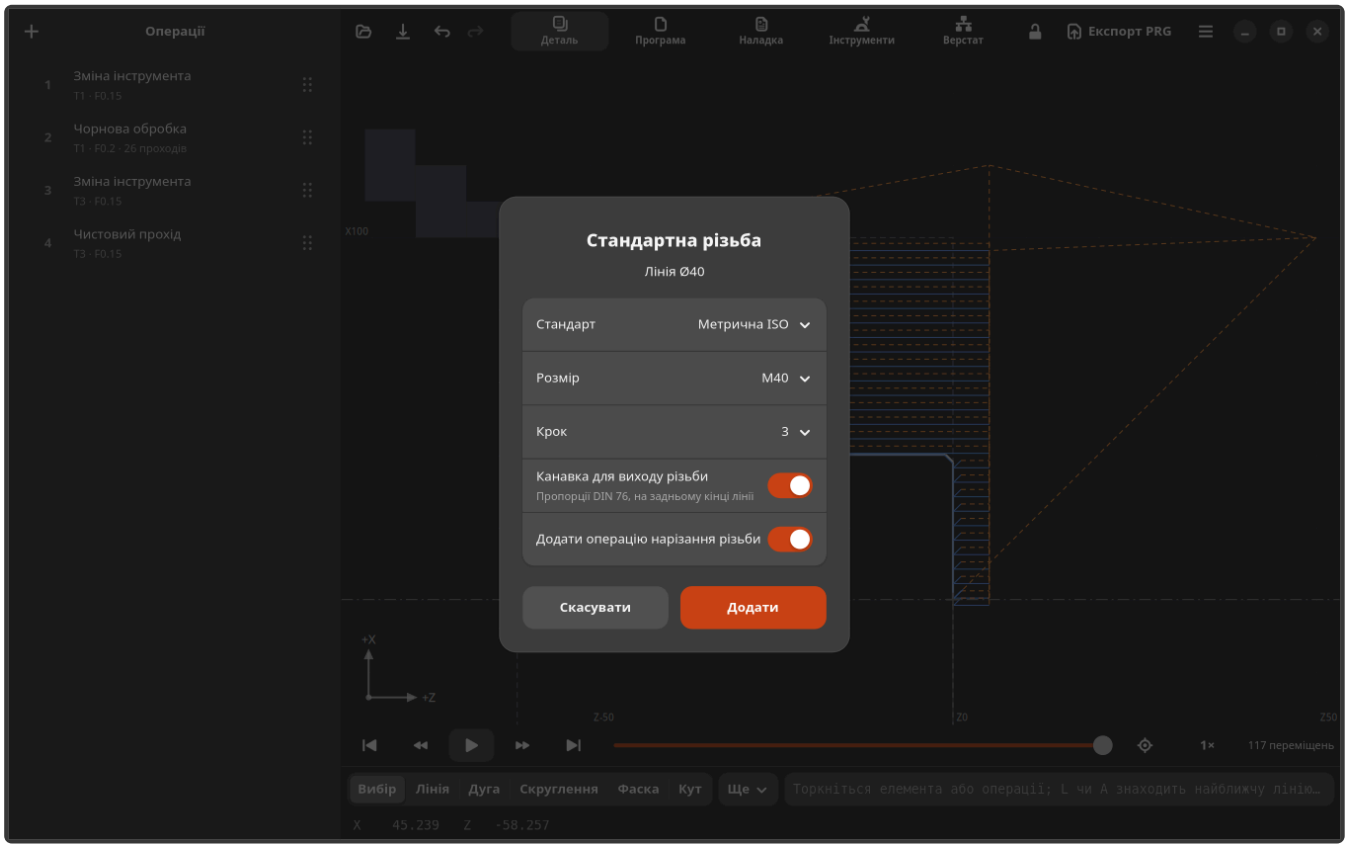
- **Глибина різання** — справжня глибина на бік; кількість проходів рахується з неї точно як у ALPHA-T.
- **Припуск X, Z** залишає матеріал на чистову: X на радіус, Z уздовж осі.
- **Базова точка** канавкового різця — кут вершини, від якого виміряно корекцію; ліворуч — кут з боку -Z. Ширина різця має бути справжньою шириною інструмента.
- **Різьба**: прохід n іде на першу глибину × √n. З **Кількістю проходів** перша глибина = глибина ÷ √n. Кожен прохід починається на довжину входу перед різьбою, щоб супорт розігнався; зачисний прохід повторює останній. Довжину й глибину різьби задають дві лінії.
- **Витримка** й **Переміщення** після операції виконуються в її кінці, як *Verweilen*, *Vorschub zur Lichtmarke* і *Eilgang zur Lichtmarke* у ALPHA-T.
- *Видалити останню операцію* й *видалити всі* з ALPHA-T тут — «Видалити операцію» і скасування; нічого не втрачається, доки ви не закриєте без збереження.

Стандартні різьби

Ще ▸ Стандартна різьба… нарізає різьбу на вибраній лінії діаметра (лінії вздовж Z) за один крок; якщо таку лінію не вибрано, повідомлення попросить торкнутися її, за метричною таблицею ISO 261 або дюймовою таблицею ASME B1.1:

- **Стандарт**: метрична ISO, UNC (дюймова, основна) або UNF (дюймова, дрібна); для деталі в мм спершу стоїть метрична, для деталі в дюймах — UNC.
- **Розмір**: від M6 до M64 або від 1/4″ до 2″ (UNF до 1-1/2″), першим — найближчий до лінії. **Крок**: для метричної спершу основний, потім дрібні (M40 і M50 мають лише дрібні); для UNC і UNF — стандартна кількість ниток на дюйм.
- Лінія переходить на номінальний діаметр d, а під нею креслиться лінія внутрішнього діаметра: d − 1,22687 P для метричної (глибина 0,61343 P на радіус), d − 1,19078 P для UNC/UNF із заокругленою западиною UNR (глибина 0,59539 P).
- **Канавка для виходу різьби** (увімкнена за замовчуванням) прорізає канавку в пропорціях DIN 76, Ø d − 1,5 P завдовжки 3 P, на задньому кінці лінії; лінія внутрішнього діаметра йде до її середини.
- **Додати операцію нарізання різьби** додає операцію з цим кроком, а перед нею зміну інструмента, якщо інструмент у головці не різьбовий.

Дюймова різьба на деталі в мм або метрична на деталі в дюймах перераховується в одиниці деталі. Програма записує подвоєний крок із точністю 0,001 мм (0,0001 дюйма), тож 1/2-13 UNC на деталі в мм відхиляється менш ніж на 0,0002 мм за оберт. Усе це — один крок скасування.



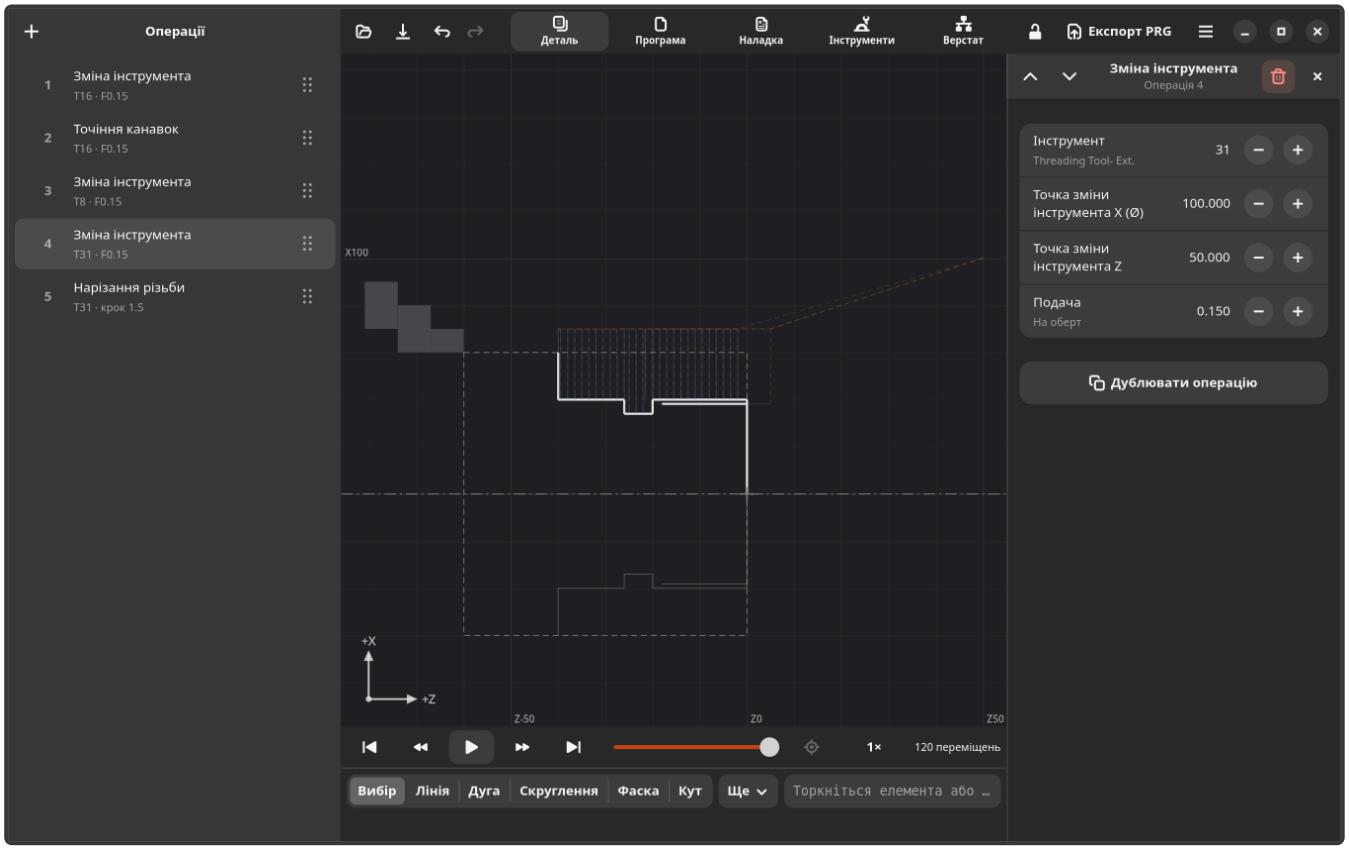
Шаблони завдань

Шаблон — це збережений список операцій з інструментами й параметрами, але без креслення. **+ ▸ Шаблони** показує їх; вибраний шаблон додає свої операції до деталі одним кроком скасування, а контури бере з цього креслення так само, як нова операція: зовнішній профіль, отвір для внутрішніх операцій (ланцюжок, найближчий до осі), канавку й дві лінії різьби. Початкові точки інструментів беруться із заготовки; свердління наскрізь бере довжину заготовки.

Шаблон	Операції
Вал: чорнова T1, чистова T3	зміна інструмента T1, чорнова обробка (2 мм, припуск 0,2/0,1), зміна інструмента T3, чистовий прохід
Втулка: свердло T25, розточування чорнове й чистове T12	зміна інструмента T25, свердління наскрізь, зміна інструмента T12, внутрішня чорнова обробка, внутрішній чистовий прохід

Шаблон	Операції
Канавка й різьба: канавка T16, різьба T31	зміна інструмента T16, точіння канавок (різець 2 мм), зміна інструмента T31, нарізання різьби (один зачисний прохід)

+ ▸ Зберегти операції як шаблон… зберігає операції відкритої деталі як власний шаблон (у ~/.config/alphalink-cam/templates). Шаблон у мм перераховується для деталі в дюймах, і навпаки.



Перевірка роботи

Перевіряйте кожну програму, перш ніж надсилати її на верстат, як радить посібник ALPHA-T перед збереженням.

- **Симуляція** (під кресленням; *покроковий режим* і *анімація* ALPHA-T): ⏮ перше переміщення, ⏪ попередній прохід, ▶ відтворення / пауза, ⏩ наступний прохід, ⏭ показати все. Ще не виконані переміщення бліді; напис показує переміщення, операцію, прохід і рядок програми, а сторінка «Програма» йде слідом. Торкніться траєкторії, щоб вибрати її операцію й перейти туди. Кнопка 1× задає швидкість відтворення; кнопка поруч переходить до початку вибраної операції. Клавіші: F5 відтворює та зупиняє, Ctrl+[і Ctrl+] переходять

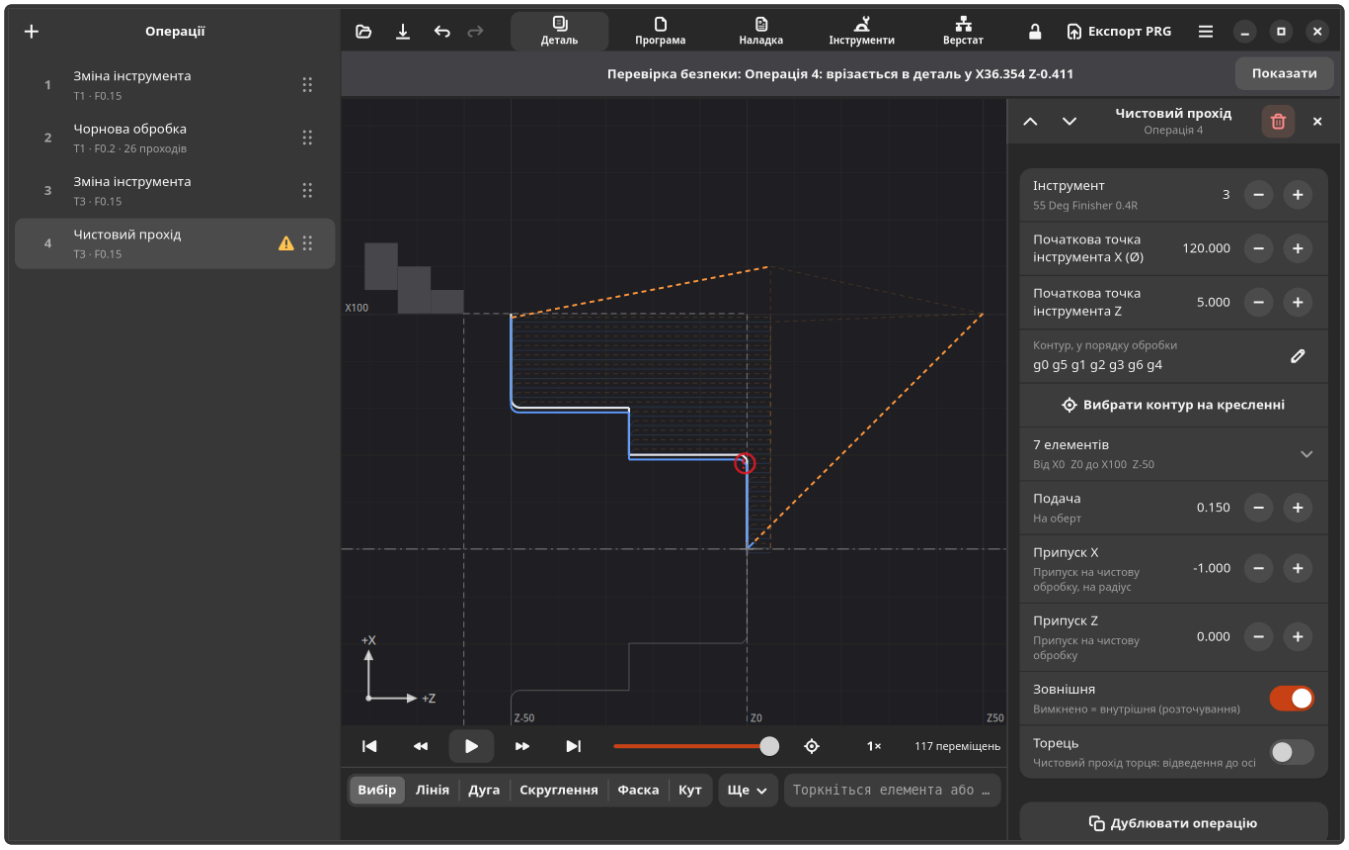
до попереднього й наступного проходу, Alt+Home — до першого переміщення, Alt+End показує все; на повзунку PgUp і PgDn переміщують на десяту частину.

- **Приховування траєкторій**: без вибраної операції видно всі; вибрана операція підсвічує свої.
- Сторінка **Програма**: програма точно так, як її отримує верстат. Торкання операції підсвічує її рядки. Торкання чи клацання рядка, Enter на рядку з курсором або знайдений збіг вибирають операцію, до якої належить цей блок. Розведення пальців, Ctrl+коліщатко або Ctrl+= / Ctrl+− / Ctrl+0 змінюють розмір тексту; він запам'ятовується. Рядок стану показує номер програми, одиниці, кількість рядків і розмір. Ctrl+F або кнопка пошуку шукає текст; N10 переходить до блоку 10, Esc закриває пошук.
- Сторінка **Карта наладки**: як друк ALPHA-T — для кожної операції інструмент і назва, початкова точка, межі, припуски, проходи, глибина різання й подача, блок і його номер перезапуску (#140) та попередження щодо інструментів; **Переміщення інструмента** додає кожне переміщення. **Зберегти як текст…** записує її у файл.
- **Повідомлення** вгорі називає операцію, з якої не вдається створити програму, і причину; **Експорт PRG** вимкнений, доки це не виправлено.

Перевірка безпеки. Кожне переміщення попереднього перегляду перевіряється, і повідомлення вгорі називає найгіршу знахідку з кнопкою **Показати**, яка наближає місце й позначає його червоним колом. Рядок операції й карта наладки теж мають попередження. Перевірка шукає:

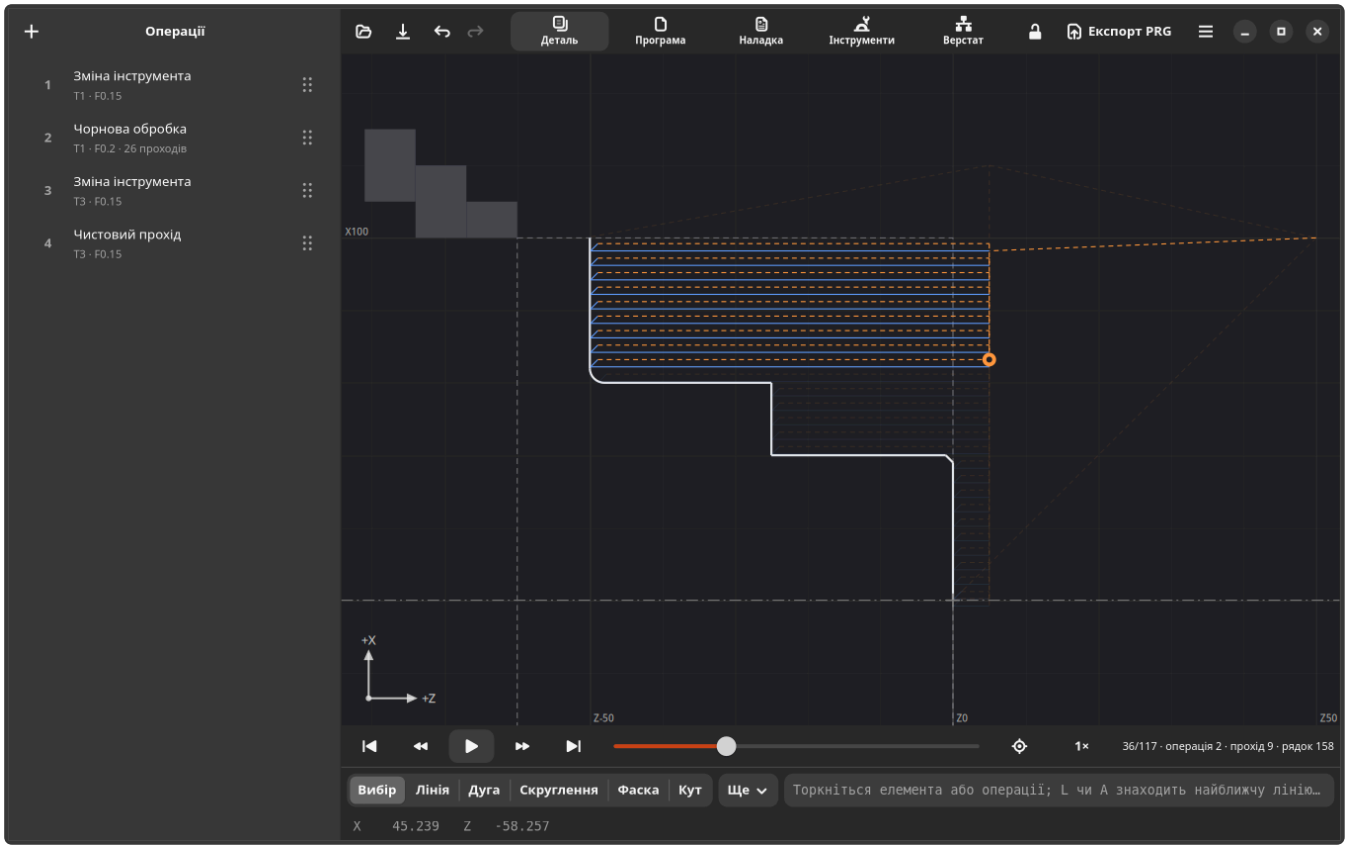
- переміщення на подачі в готову деталь (власний контур операції) або прискорене переміщення крізь неї;
- будь-яке переміщення в кулачки патрона (за довжиною заготовки) або, якщо показано задню бабку, у її центр;
- переміщення на подачі вздовж контуру, крутіше за передній і задній кути інструмента (Invalid tip angle в ALPHA-T).

На жодній зразковій програмі ALPHA-T перевірка нічого не знаходить. Вона лише попереджає: Експорт PRG працює.



Час циклу й карта для друку. Сторінка «Карта наладки» оцінює час циклу для кожної операції й загалом за всіма переміщеннями програми. Переміщення на подачі йдуть із швидкістю різання інструмента (постійна швидкість різання, об/хв = 1000 Vc / πD) до межі шпинделя; різьба й свердління — за об/хв найбільшого діаметра; прискорені переміщення — за їхньою швидкістю; кожна зміна інструмента додає час оператора. Швидкість різання й межу шпинделя можна задати для кожного інструмента на сторінці «Інструменти» (інакше 180 м/хв точіння, 140 розточування, 90 канавки, 60 різьба й свердління); межа шпинделя верстата, швидкість прискорених переміщень і час зміни інструмента — у Параметри ▸ Час циклу. Це оцінка: розгін і час обробки блоків не враховано.

Примітки для оператора (на сторінці «Карта наладки») зберігаються разом із деталлю. **Зберегти як PDF…** записує карту для друку (A4): деталь із усіма траєкторіями, номер програми, заготовку й час циклу, інструменти в порядку встановлення, примітки, потім саму карту.



Робота з файлами

Дія	Клавіші	Що відбувається
Нова деталь	Ctrl+N	запитує заготовку, одиниці, отвір, кулачки, задню бабку
Відкрити	Ctrl+O	деталі AlphaLink (.alcam), креслення ALPHA-T (.SDG) і DXF
Зберегти	Ctrl+S	записує деталь (.alcam): креслення, операції, заготовку
Зберегти як	Ctrl+Shift+S	те саме під новою назвою
Експорт PRG	Ctrl+E	записує програму (.PRG) і поряд файл .SD1 з тією самою назвою, як ALPHA-T

Головне меню ▸ Зберегти як креслення ALPHA-T… записує креслення у файл .SDG (з його .SDT), який може відкрити DOS ALPHA-T; назва — до 8 символів. Якщо ввімкнено **Параметри ▸ Також зберігати креслення ALPHA-T (.SDG)**, Експорт PRG записує його також поруч із програмою. Креслення ALPHA-T містить лише геометрію й заготовку; операції — у .SD1.

Креслення ALPHA-T

Файл .SDG з ALPHA-T містить лише креслення й заготовку; операції ALPHA-T зберігає у файлі .SD1, який записує поряд разом із програмою. Відкриваючи .SDG, програма відновлює операції з цього .SD1 і повідомляє, чи збігається результат із .PRG поряд. Якщо .SD1 не знайдено, повідомлення пропонує **Вибрати .SD1…**.

Креслення DXF

Лінії, дуги й полілінії читаються з віссю шпинделя вздовж осі X у DXF; відстань від осі може бути радіусом (зазвичай) або діаметром — це вибирають під час відкриття. Залишається лише половина над віссю. Як і в ALPHA-T, CIRCLE, TEXT і блоки пропускаються.

Діалог імпорту також ставить креслення з офісу на місце: **Повернути креслення** (кроками 90°, для деталі, накресленої вертикально), **Передній торець** праворуч або ліворуч (ліворуч дзеркалить його), **Вісь шпинделя** на Y0 як накреслено, посередині (повний переріз) або в найнижчій точці (половина деталі), і **Передній торець на Z0**. Кола надходять як дві половини дуги.

Друге встановлення

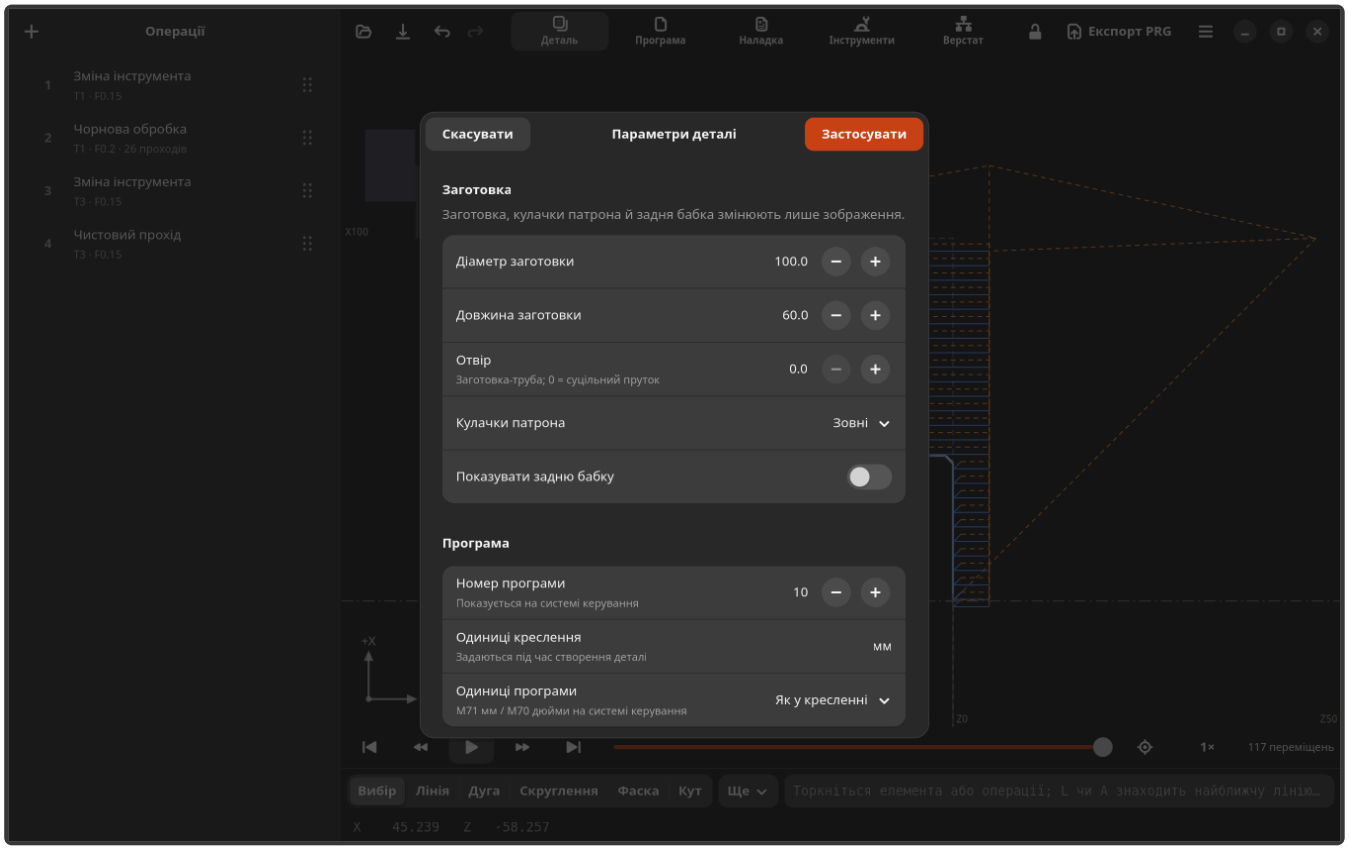
Головне меню ▸ **Перевернути деталь…** створює встановлення для іншого кінця деталі. Креслення перевертається відносно середини довжини деталі: задній торець стає новим Z0, а старий передній — Z−довжина; дуги змінюють напрям. Нове встановлення не має операцій, заготовка завдовжки як деталь, номер програми — наступний, тож обидві програми вміщаються в системі керування. Встановлення 2 зберігається в тому самому .alcam, що й встановлення 1. Над списком операцій з’являється перемикач «Встановлення 1 / Встановлення 2»; кожне встановлення має своє креслення, заготовку, операції, номер програми й історію скасувань, а «Експорт PRG» (пропонує NAME2.PRG), карта наладки й надсилання працюють із показаним встановленням. Повторне перевертання після запиту замінює встановлення 2; «Видалити це встановлення…» (головне меню) прибирає його.

Номер програми й одиниці

Номер програми на системі керування (#132) задається в **Параметрах деталі** (головне меню; від 1 до 9999); Z, подача й крок для макросів T подвоюються автоматично. Програми пишуться в одиницях деталі (M71 метрична, M70 дюймова); система керування має бути налаштована на ті самі одиниці.

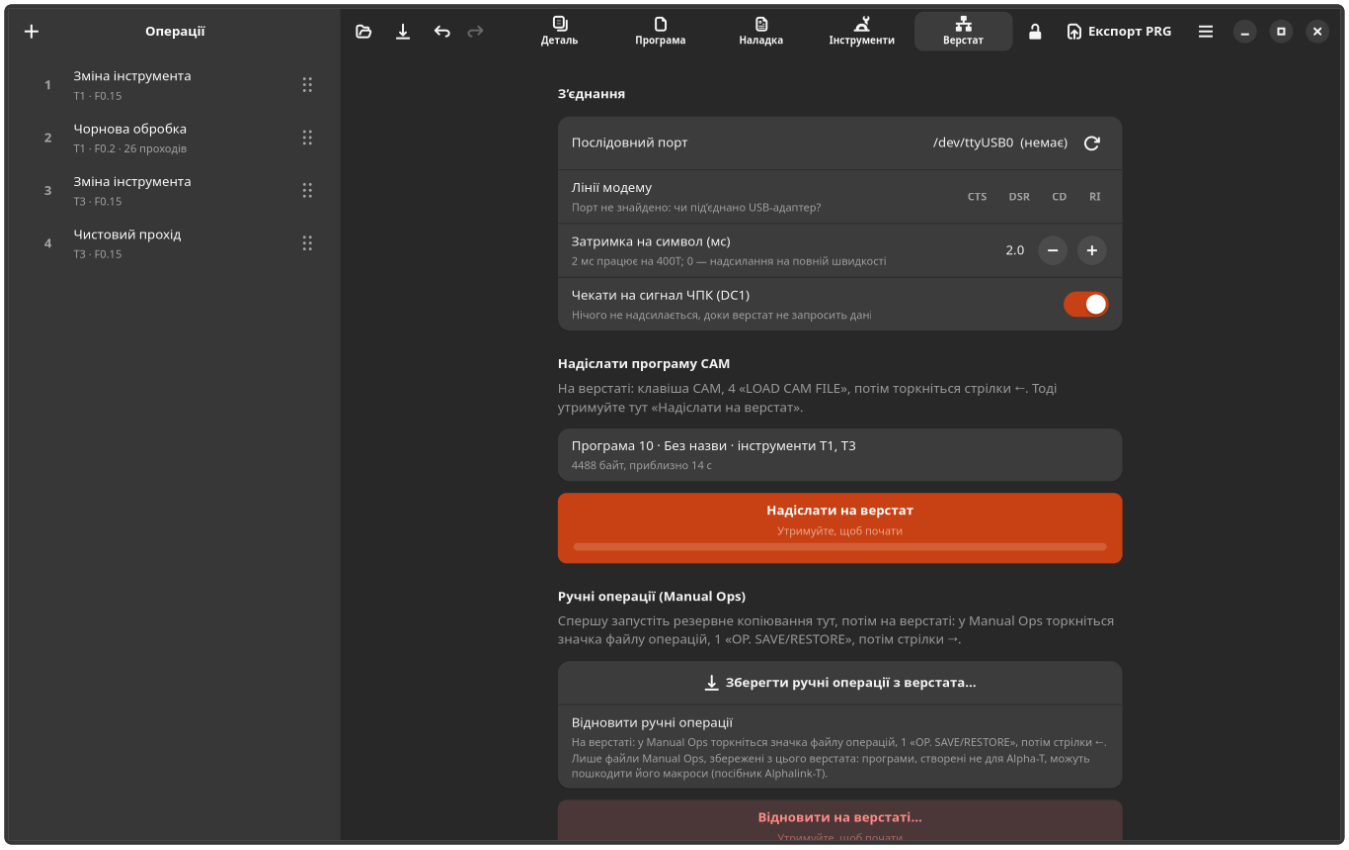
Одиниці програми в «Параметрах деталі» записують програму у мм (M71) або дюймах (M70) незалежно від одиниць креслення, як «Select Units To Store Output In» в ALPHA-T. Довжини, подачі й кроки перераховуються так само, як в ALPHA-T; .SD1 лишається в одиницях креслення; за замовчуванням — як у кресленні.

Примітка: на відміну від ALPHA-T, назва файлу не обмежена 8 символами. Експорт пропонує назву деталі, скорочену до 8 символів заради верстата, і відкриває останню теку.



Надсилання на верстат

Усе на сторінці **Верстат**.



З'єднання

Параметр	Значення
Послідовний порт	USB-адаптер, зазвичай /dev/ttyUSB0; кнопка оновлення шукає знову
Лінії модему	CTS, DSR, CD і RI так, як їх виставляє верстат; ними він повідомляє про готовність
Затримка на символ	2 мс працює на 400T; 0 — на повній швидкості
Чекати на сигнал ЧПК (DC1)	нічого не надсилається, доки верстат не запросить дані

Лінія: 9600 бод, 7 бітів даних, парність even, 2 стоп-біти, XON/XOFF — як у ALPHA-T. Кабель — з посібника Alphalink-T: DB9 контакти 2-2, 3-3, 5-7, з перемичками у вилці верстата (4-5 і 6-8-20).

Адаптер Bluetooth. Спарте адаптер у системних налаштуваннях Bluetooth; тоді список портів показує його як «назва (Bluetooth)» (програма сама під'єднується через RFCOMM), а також будь-який пристрій rfcomm. Через Bluetooth налаштування порту ПК не доходять до лінії, тож:

- налаштуйте сам адаптер на 9600 бод, 7 біт даних, парність even, 2 стоп-біти, а його власне керування потоком — на «немає», щоб DC1 і DC3 верстата доходили до програми;
- адаптер лише з 8 бітами даних — на 9600 8N2 з увімкненим **Парність від програми**: програма додає біт парності, і на лінії це той самий кадр;
- затримку на символ ставте 5 мс або більше: Bluetooth додає затримку, а система керування дає аварію 087, якщо після її DC3 надійде більше 10 символів;
- ліній модему через Bluetooth немає (рядок приховано), а адаптеру потрібне власне живлення: порт верстата його не дає. Якщо адаптер задіяно як порт ПК (DB9 «тато», DTE), підходить той самий кабель.

Завантаження програми CAM

1. На верстаті натисніть клавішу CAM, виберіть **4 LOAD CAM FILE** і торкніться стрілки ←.
2. У програмі утримуйте **Надіслати на верстат**, доки кнопка не заповниться, перевірте підсумок (номер програми, інструменти, розмір) і підтвердьте. З клавіатури утримуйте на ній Пробіл або Enter ті самі 1,5 с; підтвердження відкривається, коли відпустите, а Alt+H підтверджує, бо типова відповідь — «Скасувати».
3. Вікно показує надіслані байти й дає скасувати. Потім номер програми з'являється на системі керування.

Примітка: завантажуйте лише програми з ALPHA-T або з цієї програми (вони однакові); інші можуть пошкодити макроси T. Стандартна система керування вміщує близько 16 КБ програми CAM. Програма ніколи не запускає верстат.

Резервна копія й відновлення ручних операцій

- **Резервна копія**: спершу торкніться **Зберегти ручні операції з верстата…**; потім на верстаті в Manual Ops торкніться значка файлу операцій, виберіть **1 OP. SAVE/RESTORE** і торкніться →. Збережіть файл.
- **Відновлення**: на верстаті те саме меню й ←, потім утримуйте **Відновити на верстаті…** (або утримуйте на ній Пробіл чи Enter; Alt+B підтверджує) і виберіть файл. Лише файли, збережені з цього верстата.

Перевірка кабелю

Від'єднайте кабель від верстата, з'єднайте контакти 2 і 3 адаптера й торкніться **Запустити петльову перевірку**. Вона показує, чи працюють адаптер і порт. Кожна передача записується в ~/.local/state/alphalink-cam/logs.

Бібліотека інструментів

Сторінка **Інструменти** замінює редактор бібліотеки інструментів ALPHA-T (ATTOOLS). Номери інструментів — це комірки пам'яті інструментів системи керування: **Інструмент** операції має бути коміркою, у якій зберігаються коректори цього інструмента.

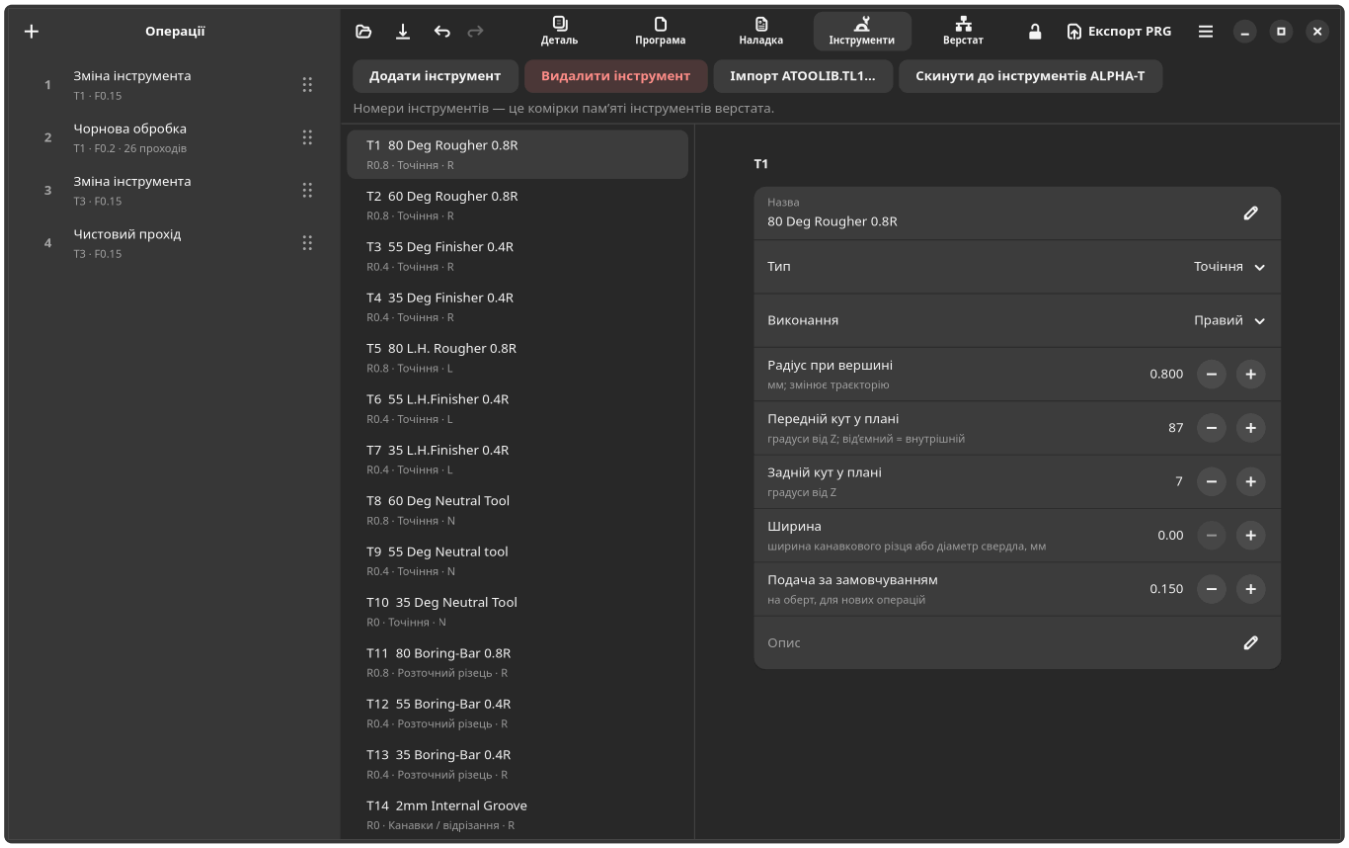
Кнопка	Що робить
Додати інструмент	новий інструмент у наступній вільній комірці
Видалити інструмент	кнопка кошика в заголовку групи вибраного інструмента: видаляє його після підтвердження
Імпорт бібліотеки інструментів…	читає бібліотеку інструментів ALPHA-T (ATOOLIB.TL1)
Скинути до інструментів ALPHA-T	у меню ⋮ «Інші дії з інструментами»: повертає стандартну бібліотеку ALPHA-T (32 інструменти)

Кожен інструмент має:

Поле	Значення
Назва	як показано в редакторі й на карті наладки
Тип	точіння, розточування, канавки, різьба, свердління
Виконання	праве, ліве або нейтральне
Радіус при вершині	змінює траєкторію (корекція на радіус)
Передній / задній кут	градуси від Z; ALPHA-T використовує їх, щоб не зачепити деталь
Ширина	ширина канавкового різця або діаметр свердла
Подача за замовчуванням	подача, з якої починають нові операції
Опис	довільний текст
Швидкість різання	м/хв, для оцінки часу циклу; 0 = типова для виду інструмента

Поле	Значення
Межа шпинделя	об/хв для цього інструмента; 0 = як у верстата

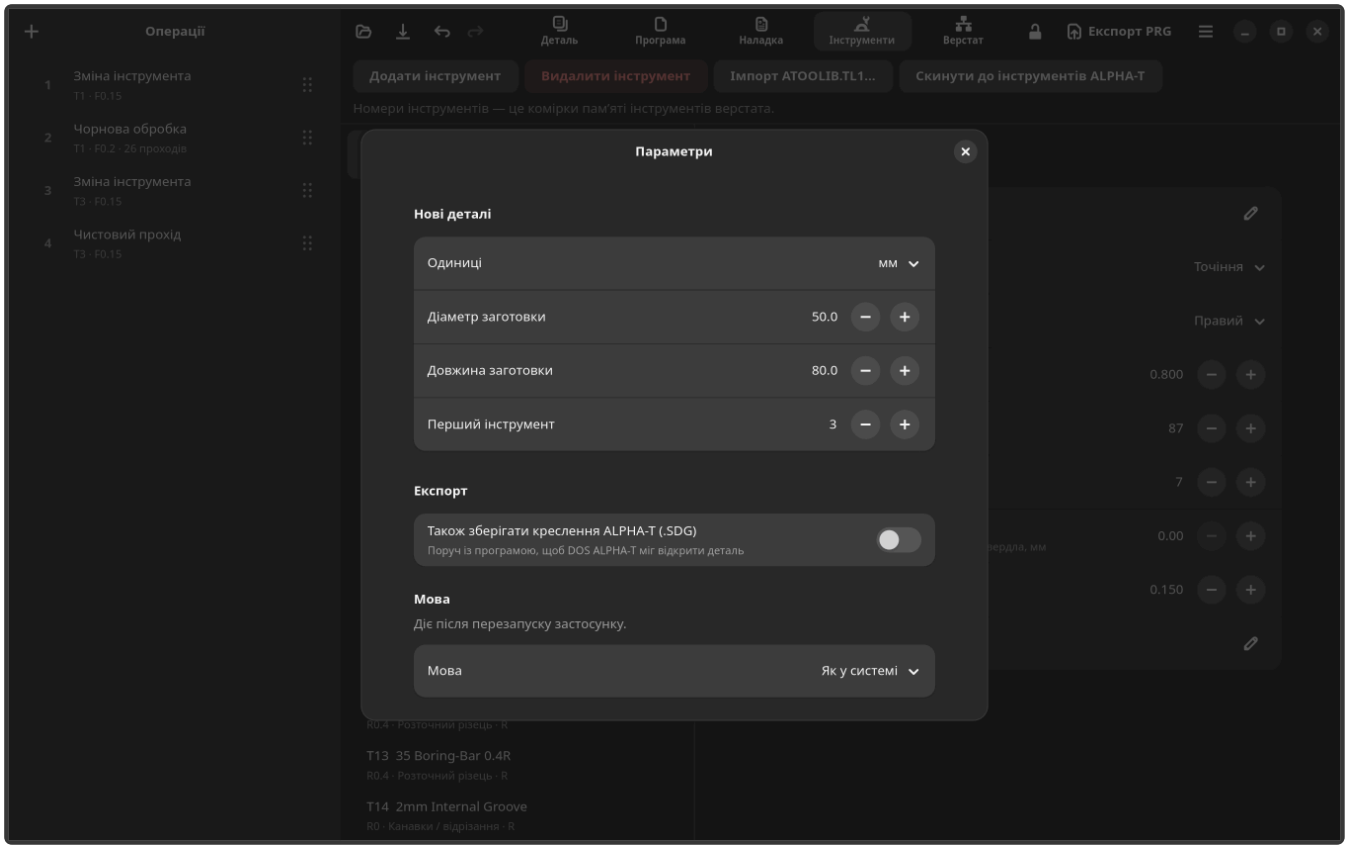
Бібліотека зберігається в ~/.config/alphalink-cam/tools.json; деталь може також мати власні інструменти.



Параметри, введення й клавіатура

Головне меню ▸ Параметри (Ctrl+,): одиниці, розмір заготовки й перший інструмент для нових деталей, а також мова (англійська, українська або як у системі; після перезапуску). Інші пункти головного меню: **Вписати деталь**, **Показувати сітку**, **Параметри деталі**, **Довідка** (F1); кнопки **Навчальний посібник** і **Довідковий посібник** — угорі вікна довідки. **Параметри ▸ Введення ▸ Режим введення** перемикає між режимами «Автоматично», «Миша» й «Сенсор»; «Автоматично» стежить за двома останніми натисканнями: пальцем чи мишею й тачпадом.

Параметри ▸ Час циклу задає межу шпинделя (2500 об/хв), швидкість прискорених переміщень (6000 мм/хв) і час зміни інструмента (30 с) для оцінки.



Сенсор, перо й миша

- Один палець тягне вигляд (швидкий змах продовжує рух), два пальці зводяться для масштабу, подвійний дотик вписує деталь (ще раз — повертає назад).
- Коліщатко миші прокручує вгору й униз, Shift+коліщатко — убік, Ctrl+коліщатко — масштаб; перетягування середньою кнопкою теж пересуває.
- У режимі сенсора панелі більші, кнопка клавіатури відкриває цифрову панель для X і Z, а палець на будь-якому числовому полі відкриває цифрову клавіатуру замість системної.
- **Перо** креслить і вибирає точно, як миша, і не перемикає режим. Після натискання пером з'являються кнопки масштабу й кнопка **Цифрова клавіатура**, числові поля відкривають цифрову клавіатуру, а довге натискання пером відкриває меню креслення; кнопка на пері — це праве клацання.
- **Блокування сенсора** (замок у заголовку) ігнорує дотики, наприклад, коли тече МОР; утримуйте його, щоб розблокувати дотиком. Воно також вмикається під час передачі.
- Бліда сітка змінюється з масштабом; кожна п'ята лінія підписана (X як діаметр).

Клавіші

Клавіші	Дія
Ctrl+N / O / S / Shift+S	нова, відкрити, зберегти, зберегти як
Ctrl+E	експорт PRG і SD1
Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z або Ctrl+Y	скасувати, повторити
Ctrl+0, Ctrl++, Ctrl+-	вписати, збільшити, зменшити
Esc	завершити лінію або команду, скасувати вибір; клавіатура повертається до креслення; також прибирає повідомлення внизу
Delete	видалити вибраний елемент будь-де на сторінці «Деталь», крім текстових полів
F1	довідка; кнопки «Навчальний посібник» і «Довідковий посібник» — угорі її вікна
Ctrl+?	усі клавіатурні скорочення, зокрема літери ALPHA-T
Ctrl+W	закрити вікно
Ctrl+Q	вийти
Літери ALPHA-T	див. «Команди креслення (CAD)»
Ctrl+F	пошук у програмі; N10 переходить до блоку 10
Shift+F10, клавіша меню, права кнопка	меню креслення: змінити значення, видалити, збільшити тут, вписати деталь
Alt+1 … Alt+5	сторінки «Деталь», «Програма», «Карта наладки», «Інструменти» і «Верстат»
Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn	попередня / наступна сторінка
Alt+↑ / Alt+↓, Ctrl+D, Delete	пересунути операцію вгору / вниз, дублювати, видалити її (фокус у списку операцій чи в редакторі)
F5	симуляція: відтворення / пауза

Клавіші	Дія
Ctrl+[/ Ctrl+]	симуляція: попередній / наступний прохід
Alt+Home / Alt+End	симуляція: перше переміщення / показати все
PgUp / PgDn на повзунку симуляції	переміщення на десяту частину
Ctrl+= / Ctrl+− / Ctrl+0, Ctrl+коліщатко, розведення пальців	сторінка «Програма»: розмір тексту (запам’ятовується)
Ctrl+стрілки, перетягування середньою кнопкою	пересунути креслення (Ctrl+стрілки — на восьму частину вигляду); вигляд також іде за курсором, коли стрілки виводять його за край
[/]	вибрати попередній / наступний елемент уздовж профілю
Пробіл (вибір контуру)	додати чи прибрати елемент під курсором
Пробіл або Enter, утримувати 1,5 с	«Надіслати на верстат» / «Відновити на верстаті…»: підтвердження відкривається, коли відпустите; Alt+H / Alt+B підтверджує (типова відповідь — «Скасувати»)
Цифрова клавіатура: цифри, ., -, Backspace, Tab або ,, і, Enter	введення, зміна знака, видалення, наступне поле, перемикання ABS / INC, ✓

Проблеми й підтримка

Ви бачите	Причина	Що робити
Експорт PRG неактивний, угорі повідомлення	з операції не вдається створити програму	прочитайте повідомлення: у ньому названо операцію й причину

Ви бачите	Причина	Що робити
«… AWAY: сама ALPHA-T …»	AWAY для зняття площі, торцювання або різьби	залиште **До патрона** увімкненим; власні програми AWAY з ALPHA-T ріжуть за уступ, роблять лише один прохід або починають усередині різьби
«… (немає зразка)»	опція, яка є в ALPHA-T, але ще не показана в зразках	використовуйте значення за замовчуванням; зразки готуються
«контур не з’єднаний у X… Z…»	розрив або зайвий елемент у контурі	виберіть контур знову, у порядку різання
Відкритий .SDG без операцій	поруч немає .SD1	**Вибрати .SD1…** у повідомленні
На верстат нічого не приходить	порт, кабель або верстат не чекає	перевірте порт, екран LOAD CAM FILE і його стрілку, потім петльову перевірку
Система керування показує не той інструмент чи коректори	номер інструмента не збігається з коміркою пам’яті	задайте **Інструмент** операції рівним комірці
Вікно обрізане	надто вузьке	вужче 1270 px список операцій ховається за кнопкою «Операції», вужче 1010 px редактор висувається поверх креслення; розширте вікно
Літери вводяться в поле	клавіатура в полі X,Z	натисніть Esc
«… N5nn було б використано двічі …»	програма задовга для номерів міток ALPHA-T (приблизно від 25 операцій): перезапуск міг би початися не в тій операції	розділіть деталь на дві програми

Журнали передач — у ~/.local/state/alphalink-cam/logs; налаштування — у ~/.config/alphalink-cam. Довідка самої програми — за F1.